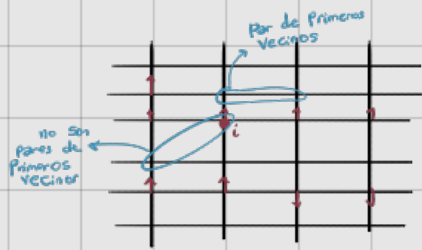


6. Modelo de Ising (Toy, sec 5)

Sistema: red de espines que solo pueden apuntar $\uparrow$ o $\downarrow$:



Al estado del sitio i :

$$S_i = \begin{cases} 1 & \text{Si } \uparrow \\ -1 & \text{Si } \downarrow \end{cases}$$

⇒ Estado del sistema $(s_1, \dots, s_N)$

El Hamiltoniano de Ising:

$$H(s_1, \dots, s_N) = -J \sum_{\langle i, j \rangle} s_i s_j - B \sum_{i=1}^N s_i$$

Términos de Int. entre spins (for $\langle i, j \rangle$)
 Cte. Positiva (for J)
 Pares de 1^{er}os Vecinos (for $\langle i, j \rangle$)
 (Los que se encuentran más próximos)
 Campo magnético hacia arriba (for B)
 Interacción del spin con el campo magnético $\uparrow$ (for B)
 (Por simplicidad tomo $k=1$)

* Estado fundamental?

↳ $B > 0 \rightarrow$ Todos $\uparrow$

↳ $B < 0 \rightarrow$ Todos $\downarrow$

↳ $B = 0 \rightarrow$ Todos $\uparrow$ o Todos $\downarrow \rightarrow$ Tiende a magnetizarse espontáneamente (en $B=0$) $\rightarrow$ Modela un imán

* Como funciona un imán? (Significado físico de J)



Interacción dipolar favorece se orienten antiparalelos

→ Entonces no explica porque tienden a alinearse

Mecanismo: Pauli + Coulomb (Interacción de intercambio)



→ Spines paralelos

→ Función de onda no se solapan.

→ Baja la energía de repulsión electrostática

↳ Material ferromagnético: aquel en el que este efecto es importante

Red de Ising en equilibrio

$$\text{Canónico: } Z = \sum_{S_1, \dots, S_N} e^{-\beta \mathcal{H}(S_1, \dots, S_N)} = \sum_{S_1, \dots, S_N} e^{-\beta \sum_{i,j}^{\substack{=k \\ \text{vecinos}}} J_{ij} S_i S_j - \beta B \sum_{i=1}^N S_i}$$

El observable de interés: magnetización

$$m = \frac{1}{N} \left\langle \sum_{i=1}^N S_i \right\rangle = \frac{1}{N} \partial_B \log Z$$

* Peculiaridad:

1) Interacción $\rightarrow$ Z no factoriza

2) En $d \geq 2$, transición de fase ferromagnética:

$\exists T_c$ para $T < T_c$ el sistema se magnetiza espontáneamente ($m \neq 0, B \rightarrow 0$)

$A, B=0, m=0$ por simetría de que en este caso $\mathcal{H}$ va a tener simetría ante un flip de spins. Pero así tenemos discontinuidad (TF)

Esto corresponde con imanes reales: por arriba de una cierta temperatura (temperatura de Curie $\sim 10^3$ K), dejan de ser imanes. En $d=2, T_c$ se conoce

exactamente: red cuadrada $\rightarrow$ Onsager 1944: $k_c = \beta_c J = \frac{1}{2} \log(\sqrt{2} + 1)$

6.1: Ising 1D

Cadena Cerrada



$$\mathcal{H} = -J \sum_{i=1}^N S_i S_{i+1} - B \sum_{i=1}^N S_i \quad (S_{N+1} \equiv S_1)$$

$$= - \sum_{i=1}^N \left(J S_i S_{i+1} + B S_i \right) = - \sum_{i=1}^N \left[J S_i S_{i+1} + B (S_i + S_{i+1}) \right]$$

$\uparrow$ Simétrico bajo $S_i \leftrightarrow -S_i$ $\sum_{i=1}^N S_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N (S_i + S_{i+1})$

$$Z = \sum_{S_1, \dots, S_N} \prod_{i=1}^N \underbrace{e^{k S_i S_{i+1} + \frac{1}{2} (S_i + S_{i+1})}}_{q_{S_i S_{i+1}}}$$

$\hookrightarrow$ q matriz de 2×2 (por ser spins $1/2$):

$$q = \begin{pmatrix} q_{++} & q_{+-} \\ q_{-+} & q_{--} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{k+b} & e^{-k} \\ e^{-k} & e^{k-b} \end{pmatrix} : \text{matriz de transferencia gracias al truco de antes}$$

$$\begin{aligned} (AB)_{ij} &= \sum_k A_{ik} B_{kj} \\ (ABC)_{ij} &= \sum_k (AB)_{ik} C_{kj} = \sum_{k,l} A_{ik} B_{kl} C_{lj} \\ (A_1 \dots A_N)_{ij} &= \sum_{k_1, \dots, k_{N-1}} (A_1)_{i, k_1} (A_2)_{k_1, k_2} \dots (A_N)_{k_{N-1}, j} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow Z = \sum_{s_1, \dots, s_N} \prod_{i=1}^N q_{s_i, s_{i+1}} = \sum_{s_1, \dots, s_N} q_{s_1, s_1} q_{s_1, s_2} \dots q_{s_{N-1}, s_N} q_{s_N, s_1} = \sum_{s_1} (q^N)_{s_1, s_1} = \text{Tr } q^N$$

Como q simétrica $\rightarrow$ Diagonalizable: $q = U D^{-1} U^{-1} \xrightarrow{\text{eigenvalues}} \lambda_{\pm} = e^k (\cosh b \pm \sqrt{\sinh^2 b + e^{-4b}})$

$$\Rightarrow Z = \text{Tr}(q^N) = \text{Tr}(U D^N U^{-1}) \xrightarrow{\text{cambio}} \text{Tr}(D^N) = \lambda_+^N + \lambda_-^N = \lambda_+^N \left[1 + \left(\frac{\lambda_-}{\lambda_+} \right)^N \right] \xrightarrow[\text{límite termodinámico}]{\substack{\text{cambio} \\ \text{termodinámico}}} \lambda_+^N = Z$$

$$\Rightarrow m = \frac{\sinh b}{\sqrt{\sinh^2 b + e^{-4b}}} \quad b \rightarrow 0 \Rightarrow m=0 \quad \nexists \text{ magnetización espontánea}$$

Cadena abierta ($\text{con } B=0$)



$$\mathcal{H} = -J \sum_{i=1}^{N-1} s_i s_{i+1}$$

Defino $l_i \equiv s_i s_{i+1} = \begin{cases} 1, & s_i = s_{i+1} \\ -1, & s_i \neq s_{i+1} \end{cases} \Rightarrow \mathcal{H} = -J \sum_{i=1}^{N-1} l_i$

Además si doy $s_1, l_1, \dots, l_{N-1}$ especifica completamente los estados.

$$\Rightarrow Z = \sum_{s_1} \sum_{l_1, \dots, l_{N-1}} e^{+K \sum_{i=1}^{N-1} l_i} = 2 \left(2 \cosh k \right)^{N-1}$$

$\left(\sum_{l_i = \pm 1} e^{kl_i} \right)^{N-1} = (2 \cosh k)^{N-1}$

Comprobar:

Saca el log de este resultado con el de log del resultado anterior (con $b=0$). En el lím. termodinámico tienen que dar lo mismo pq que me importa que solo N y 1 coinciden ante tantos electrones

¿Por qué no funciona para una cadena cerrada o en $d \geq 1$?



$$\prod_{i=1}^N l_i = 1 \quad \text{(loop)}$$

$\Rightarrow$ Los l_i no son independientes

Función de correlación (Cadena abierta y $B=0$)

$$C(r) \equiv \text{Cov}(s_i, s_{i+r}) = \langle s_i s_{i+r} \rangle - \langle s_i \rangle \langle s_{i+r} \rangle$$

$\circ$ for $s_{i+r} = s_{i+r}$ for s_{i+r}

* Si $\nexists$ interacción $\rightarrow$ Spines independientes $\rightarrow C(r) = 0$ ($r \neq 0$)

$$C(r) \xrightarrow{r \rightarrow \infty} 0, \quad C(0) = \langle s_i^2 \rangle = 1$$

Calculamos $C(r)$:

$$C(r) = \langle s_i s_{r+i} \rangle = \langle (s_1 s_2)(s_2 s_3) \dots (s_r s_{r+1}) \rangle = \frac{1}{Z} \sum_{s_1, \dots, s_N} (s_1 s_2) \dots (s_r s_{r+1}) e^{k \sum_{i=1}^{N-1} s_i s_{i+1}} = \left[\frac{1}{Z} a_{k_1} \dots a_{k_r} Z' \right]_{k_i=k}$$

Es cas: una derivada parcial
↑
 $s_i^2 = 1$
 $k' = -\sum_{i=1}^{N-1} s_i s_{i+1}$
 $\sum_{i=1}^{N-1} s_i s_{i+1}$ es el Hamiltoniano

$$Z' = \sum_{s_1, k_1, \dots, k_{N-1}} e^{\sum_{i=1}^{N-1} k_i s_i} = 2 \prod_{i=1}^{N-1} (2 \cosh k_i) \Rightarrow C(r) = \left(\prod_{i=1}^r \tanh k_i \right)_{k_i=k} = (\tanh k)^r = C(r)$$

$\sum_{i=1}^{N-1} k_i s_i$
 $\prod_{i=1}^{N-1} \left(\sum_{s_i} e^{k_i s_i} \right)$

